C# Kod Okuma Rehberi: LibraryManager

Bu rehber, `LibraryManager.cs` isimli kod dosyasının nasıl çalıştığını, daha önce hiç yazılım geliştirmemiş olsanız bile anlamanızı sağlamak için hazırlanmıştır. Program temel olarak **5 kitap kapasiteli küçük bir kütüphane yönetim sistemidir.**

1. Kütüphanenin Hafızası (Değişkenler ve Diziler)

Programın en üst kısmında, kütüphanedeki eşyaları ve kuralları aklında tuttuğu bölümler vardır. Kodlamada bunlara "Değişken" (Variable) veya liste şeklindeyse "Dizi" (Array) denir.

Kod Parçası	Günlük Hayattaki Karşılığı	Ne İşe Yarıyor?
`string[] books = new string[5];`	5 Bölmeli Boş Bir Kitaplık	Kütüphanedeki kitapların isimlerini tutar. Kapasitesi tam 5 kitaptır. **string** demek "metin/yazı" demektir.
`bool[] isBorrowed = new bool[5];`	Kitapların Yanındaki Kontrol Listesi	Hangi kitabın kütüphanede, hangisinin bir müşteride (ödünç alınmış) olduğunu aklında tutar. **bool** sadece "Evet/Hayır" (True/False) yanıtı alabilir.
`int maxBorrow = 3;`	Kütüphane Kural Tabelası	Aynı anda en fazla kaç kitap ödünç alınabileceğini belirler (Limit: 3). **int** tam sayı demektir.
`int borrowedCount = 0;`	Kütüphanecinin Sayacı	O an dışarıda (ödünç verilmiş) toplam kaç kitap olduğunu sayar. Başlangıçta 0'dır.

2. Programın Yetenekleri (Metotlar)

Kodun içindeki `static void AddBook()` gibi bloklara **Metot** denir. Bunları, kütüphaneciye verilen belirli görev talimatları (mini-robotlar) olarak düşünebilirsiniz. Bir komut verildiğinde sadece kendi işlerini yaparlar.

Araç: FindBook (Kitap Bulucu)

> **Görevi:** Kullanıcının yazdığı kitap ismini alır, 5 bölmeli rafa (books dizisi) sırayla bakar. Kitabı bulursa raf numarasını (0, 1, 2 vb.) söyler. Bulamazsa `-1` yanıtını verir (Yani "Yok" der). Diğer tüm işlemler bu aracı kullanarak kitabın yerini tespit eder.

İşlem 1: AddBook (Kitap Ekleme) ve RemoveBook (Kitap Silme)

- **AddBook:** Raflara (diziye) sırayla bakar. Boş bir raf bulduğunda kullanıcıya "Kitabın ismini gir" der ve kitabı o rafa yerleştirir. Kontrol listesine de "Bu kitap ödünçte değil (false)" yazar. Raf doluysa uyarı verir.
- **RemoveBook:** Silinmek istenen kitabı `FindBook` ile bulur. Eğer kitap o an birindeyse (ödünç alınmışsa), "Önce iade edilmeli!" diyerek silmeye izin vermez. Değilse rafı boşaltır.

İşlem 2: BorrowBook (Ödünç Alma)

> Bu metot çok önemli kuralları kontrol eder:
>
> 1. Önce sayaca bakar: `borrowedCount >= maxBorrow` (Ödünç alınanlar 3'e ulaştı mı?). Ulaştıysa işlem yapmaz.
> 2. Kitabı arar. Eğer kitap zaten başka birindeyse (kontrol listesinde *true* ise) uyarı verir.
> 3. Her şey uygunsa, kitabı kullanıcıya verir, kontrol listesini *true* (ödünçte) yapar ve sayacı 1 artırır (`borrowedCount++`).

İşlem 3: ReturnBook (İade Etme)

Ödünç almanın tam tersidir. Kitap geri getirildiğinde kontrol listesindeki işareti kaldırır (*false* yapar) ve dışarıdaki kitap sayacını 1 azaltır (`borrowedCount--`).

3. Programın Kalbi: Calistir() Metodu

Bu bölüm, kullanıcı siyah ekrana (Console) baktığında çalışan ana motordur. Bir `while(true)` (Sonsuz Döngü) kullanır. Bu sayede kullanıcı "exit" (çıkış) yazana kadar program kapanmaz, sürekli yeni işlem yapmaya hazır bekler.

Sistem kullanıcıya ne yapmak istediğini sorar ve kullanıcının cevabına göre (**switch** yapısı ile) ilgili metodu tetikler:

- Kullanıcı `"add"` yazarsa 👉 **AddBook()** metodunu çalıştır.
- Kullanıcı `"borrow"` yazarsa 👉 **BorrowBook()** metodunu çalıştır.

Her işlemden sonra en alttaki `DisplayBooks()` çalışır ve güncel kütüphane raf durumunu ekrana yazdırarak kullanıcıya gösterir.